

Lenguajes y Autómatas-Gramáticas

libres de contexto

Responder los siguientes puntos respecto a la gramática libre de contexto G que se muestra a continuación:

- $R \rightarrow XRX \mid S$
- $S \rightarrow aTb \mid bTa$
- $T \rightarrow XT X \mid X \mid \epsilon$
- $X \rightarrow a \mid b$

a. ¿Cuántas variables tiene G?

G tiene 4 variables, ellas son R, S, T y X

b. ¿Cuántos terminales tiene G?

G tiene dos terminales, que son a y b (A Epsilon lo cuento como cadena vacía y no como terminal).

c. ¿Cuál es el símbolo inicial de G?

El símbolo inicial es R.

d. Dar tres cadenas en $L(G)$.

1. $R \Rightarrow S$
 $S \Rightarrow aTb$
 $aTb \Rightarrow a \epsilon b$
 $a \epsilon b \Rightarrow ab$
2. $R \Rightarrow S$
 $S \Rightarrow aTb$
 $aTb \Rightarrow aXb$
 $aXb \Rightarrow aab$
3. $R \Rightarrow S$
 $S \Rightarrow bTa$
 $bTa \Rightarrow b \epsilon a$

$$b \in a \Rightarrow ba$$

e. Dar la cadena mínima posible.

Las cadenas mínimas posibles pueden ser ab o ba.

- $R \Rightarrow S$
- $S \Rightarrow aTb$
- $aTb \Rightarrow a \in b$
- $a \in b \Rightarrow ab$

f. V o F: $T \Rightarrow aba$.

Falso, no se puede en un solo paso.

g. V o F: $T \Rightarrow^* aba$.

Verdadero, ya que:

- $T \Rightarrow XTX$
- $X \Rightarrow aTa$
- $T \Rightarrow aXa$
- $X \Rightarrow aba$

h. V o F: $T \Rightarrow T$.

Falso, ya que:

- $T \rightarrow XT X \mid X \mid \varepsilon$

i. V o F: $T \Rightarrow^* T$.

Verdadero, ya que con cero pasos quedaría en T.

j. V o F: $XXX \Rightarrow^* aba$.

Verdadero, ya que:

- $XXX \Rightarrow^* aba$
- $X \Rightarrow aXa$
- $X \Rightarrow aba$

k. V o F: $X \Rightarrow^* aba$.

Falso, ya que X sólo puede derivar en a o en b.

l. V o F: $T \Rightarrow^* XX$.

Verdadero, ya que:

- $T \Rightarrow XTX$
- $T \Rightarrow X \varepsilon X$
- $X \varepsilon X \Rightarrow XX$

m. V o F: $T \Rightarrow^* XXX$.

Verdadero, ya que:

- $T \Rightarrow XTX$
- $T \Rightarrow XXX$

n. V o F: $S \Rightarrow^* \varepsilon$.

Falso, ya que S siempre termina con a y b.

ñ. Describa en español el lenguaje $L(G)$.

El lenguaje está compuesto por cadenas que poseen, en una parte central, una subcadena cuyo símbolo inicial y final son diferentes. A partir de esa subcadena, se pueden añadir más símbolos alrededor para generar cadenas de mayor longitud.

o. Árbol de derivación: cadena aababa.

